

Configuración del Gateway de Fibra Óptica para FTTH

Comtrend GRG-4260us



COMTREND

- ❑ El equipo GRG-4260us es un Gateway GPON que integra todos los servicios en un único dispositivo: FTTH (ONT), Routing, IPTV y Voz.
- ❑ En este Webinar explicaremos las características técnicas del equipo GRG-4260us así como su activación/provisión y las configuraciones típicas para ofrecer servicios 'triple play'

Índice

PARTE UNO

Descripción del equipo

PARTE DOS

Gestión WEB/CLI

PARTE TRES

Activación en OLT

Introducción

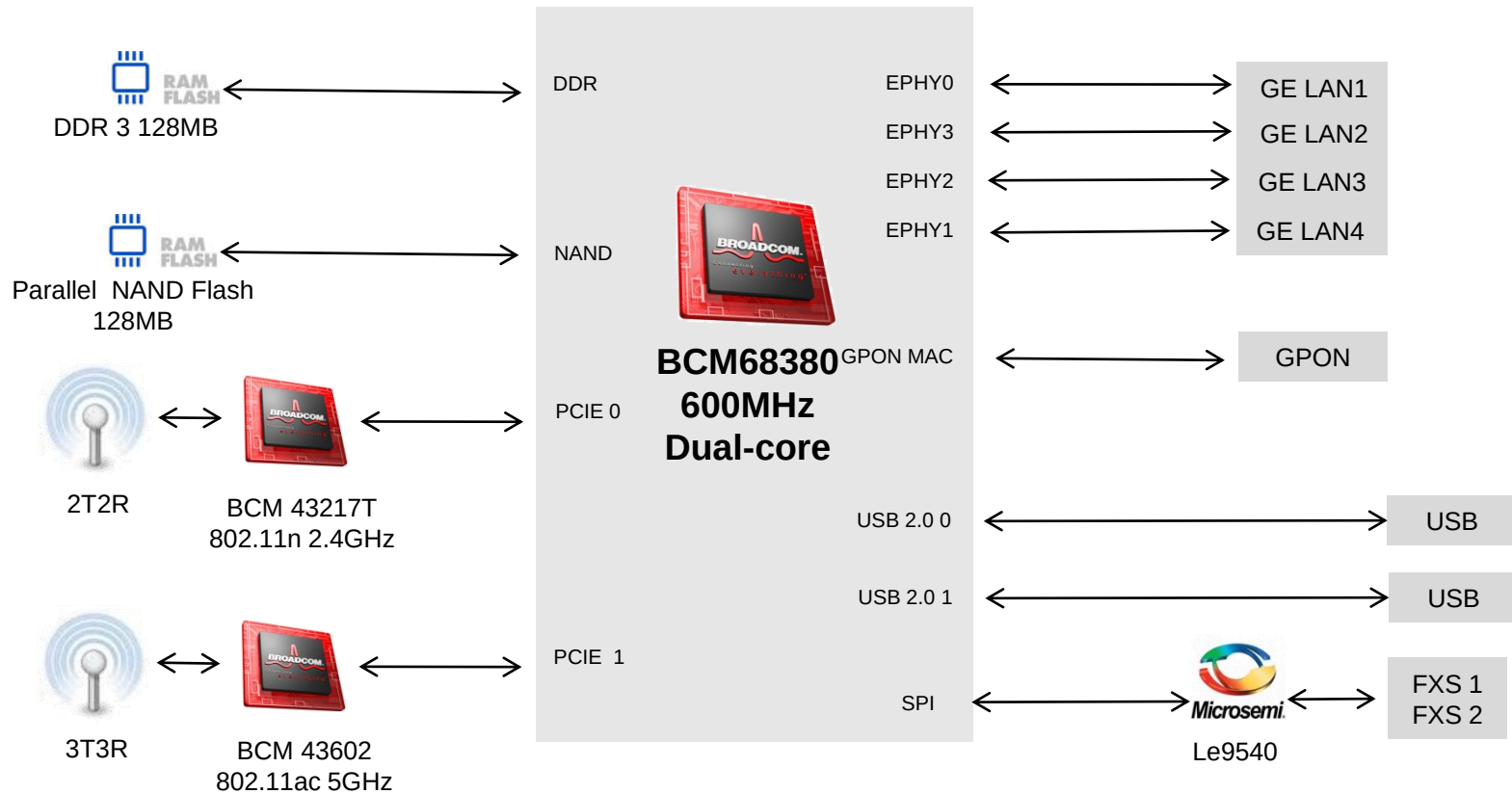
El equipo GRG-4260us está basada en la arquitectura Broadcom BCM6830.

Características técnicas del equipo:

- Interfaz GPON B+ (1310nm/1490nm). Perfil 1244Mbps/2488Mbps
 - 4 puertos LAN RJ-45 1000-BaseT
 - 2 puertos FXS RJ-11 para conexión de teléfonos analógicos
 - Un puerto USB 2.0 host
 - Red inalámbrica 11n (300Mbps) y 11ac (1300Mbps) dual concurrente
 - 128MB Flash SPI y 128MB DDR3
 - Kernel de Linux 3.4
- ☐ El equipo es totalmente interoperable con OLTs de Huawei, ZTE, Nokia (ALU), Fiberhome y Zhone



Diagrama de bloques GRG-4260us



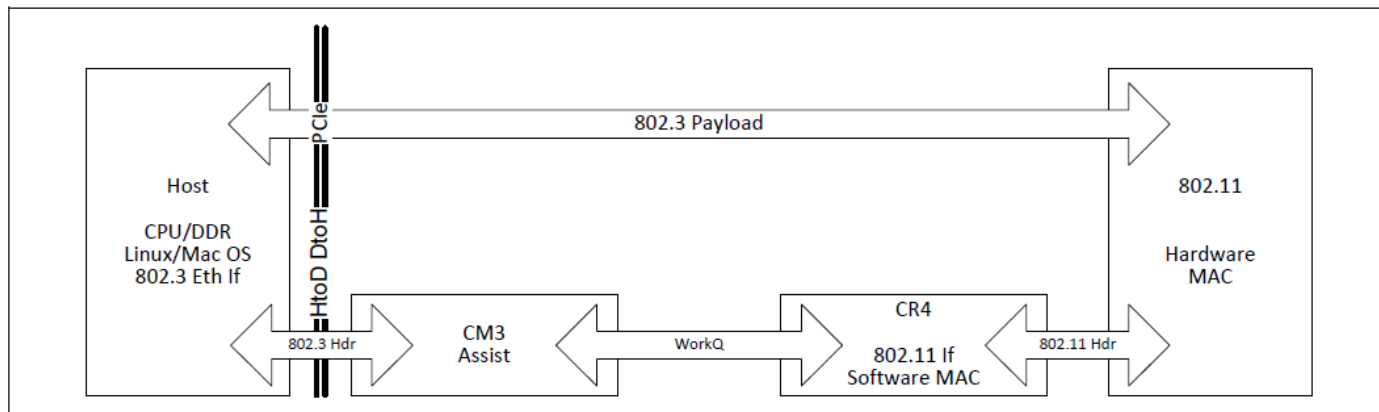
SoC BCM68380

- ❑ La arquitectura BCM68380 proporciona dentro de un único SoC:
 - CPU de aplicación de 600 MHz dual core MIPS32
Gestiona todo lo relativo a procesos dentro del router (VoIP, DNS, NTP, etc).
 - CPU de red (Runner). Quad Core processor.
Gestiona todo lo relativo a Routing, NAT, Firewall, etc.
 - Giga switch ya embebido en la propia CPU
 - 2xPCIe interfaces + 1 RGMII para conexión de otros SoC
Aquí se conectan los interfaces inalámbricos 11n y 11ac
 - Soporte DDR3.
 - Soporta Dying Gasp



Red inalámbrica

- ❑ Es una solución eficiente que combina WiFi concurrente basado en el BCM43602 (3x3 11ac) que utiliza tecnología “Offloading” para proporcionar velocidades de Gigabit sin afectar a la CPU principal.
- ❑ El microcontrolador embebido dentro del BCM43602 convierte a Ethernet las tramas inalámbricas y las vuelca sobre el bridge (br0) y vice-versa.



Índice

PARTE UNO

Descripción del equipo

PARTE DOS

Gestión WEB/CLI

PARTE TRES

Activación en OLT

Acceder al interfaz WEB del equipo

- El acceso está habilitado sobre el Puerto 80 (HTTP) y 443 (HTTPS) en la siguiente URL:

[http\(s\)://192.168.1.1/](http(s)://192.168.1.1/)

Credenciales por defecto: **root/12345**

- También tenemos acceso local al interfaz de comandos desde telnet o ssh. Las credenciales son las mismas que para la WEB:

> help	ping	lanhosts	modelname
? help	sntp	passwd	serialnumber
help	sysinfo	ppp	nat
logout	tftp	restoredefault	enforce
exit	voice	route	unauth
quit	dect	nslookup	accntr
reboot	wlan	traceroute	wlanfeature
virtualserver	showOmciStats	save	ipneigh
ddns	laser	uptime	sysuptime
loglevel	omci	wan	dsluptime
logdest	omcimp	upnp	ethwanuptime
dumpcfg	dumpOmciVoice	urfilter	gpon
dumppdm	dumpOmciEnet	timeres	gponauth
dumpeid	dumpOmciGem	tr69cfg	
mdm	laser	dhcpc6sinfo	
meminfo	arp	mcctl	
dumpsysinfo	defaultgateway	eponcfg	
exitOnIdle	dhcpserver	btmrcfg	
dnsproxy	dns	build	
syslog	lan	version	

- WEB del equipo:

The screenshot shows a web browser window titled "Broadband Router" with the address bar displaying "192.168.1.1". The page features the COMTREND GPON ONT logo and a sidebar menu with options: Device Info, Summary, WAN, Statistics, Route, ARP, DHCP, IGMP Info, Optical Information, IPv6, Advanced Setup, Wireless, Voice, Diagnostics, and Management. The main content area displays the "Device Info" section with a table of system details.

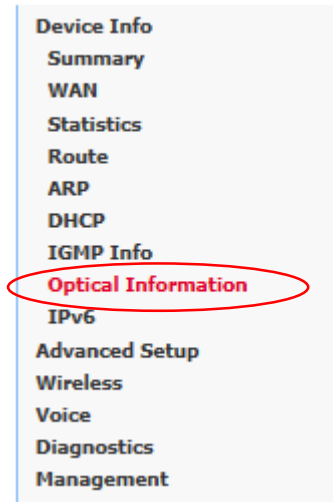
Device Info	
Board ID:	683800-1851AC4
Software Version:	H051-S416LDT-T02_R01
Bootloader (CFE) Version:	1.0.38-116.228-19
Wireless Driver Version(5 GHz):	7.73.2
Wireless Driver Version(2.4 GHz):	7.14.164.303.cpe4.16L04.0-kdb
Voice Service Version:	Voice
Serial Number:	1734260USXF-BH000003

This information reflects the current status of your WAN connection.

WAN Connection Status	
LAN IPv4 Address:	192.168.1.1
Default Gateway:	
Primary DNS Server:	0.0.0.0
Secondary DNS Server:	0.0.0.0
LAN IPv6 ULA Address:	
Default IPv6 Gateway:	

Obtener estado GPON

❑ Menú 'Device Info -> Optical information':



- Nos indica el estado de activación del equipo en la OLT (operational state) y también las potencias de transmisión y recepción del láser:

GPON State	OPERATION (05)
Optical Module Input Power(dBm)	-21.804560
Optical Module Output Power(dBm)	2.530956
Optical Module Supply Voltage(uV)	3257700
Optical transmitter bias current(uA)	21700
Operating Temperature of the Optical Module(C)	45

- Desde el interfaz de comandos:

```
> laser power --rxread
Rx Laser Power      = 6.600000 uW
                    = -21.804560 dBm
> laser power --txread
Tx Laser Power      = 1791.000000 uW
                    = 2.530956 dBm
```

Creación interfaces GPON

❑ Menú 'Advanced Setup -> GPON Interface':

Device Info
Advanced Setup
Layer2 Interface
GPON Interface
ETH Interface
WAN Service
LAN
NAT

- Para crear las interfaces WAN que utilizaremos en cualquier escenario primero debemos crear el interfaz de nivel 2 de tipo GPON:

GPON WAN Interface Configuration

Choose Add, or Remove to configure GPON WAN interfaces.
Allow one GPON as layer 2 wan interface.

NOTE: Create interfaces in order (example - create veip0 first, then veip1 and so on).

- Hacemos clic en 'Add'

GPON WAN Configuration

This screen allows you to configure a GPON WAN port .

Select a GPON port:

veip0/veip0 ▾

- Y luego en 'Apply'. Ye tenemos el interfaz VEIP creado:

GPON WAN Interface Configuration

Choose Add, or Remove to configure GPON WAN interfaces.
Allow one GPON as layer 2 wan interface.

NOTE: Create interfaces in order (example - create veip0 first, then veip1 and so on).

Interface/(Name)	Connection Mode	Remove
veip0/veip0	VlanMuxMode	☐

Creación interfaces VEIP IPoE

❑ Menú 'Advanced Setup -> WAN Services':

Device Info
Advanced Setup
Layer2 Interface
GPON Interface
ETH Interface
WAN Service
LAN
NAT
Security
Parental Control

- Aquí es donde creamos todas las interfaces WAN de nuestro equipo. Hacemos clic en 'Add':
- Tenemos que crearlo sobre nuestro veip0:

Wide Area Network (WAN) Service Setup

Choose Add, Remove or Edit to configure a WAN service over a selected interface.

veip0/veip0 ▾

- Por ejemplo, creamos un interfaz VEIP IPoE con TAG de VLAN 20 y pbit 1:

También Podemos crear interfaces de tipo 'PPPoE' o 'Bridging' para la recepción de tráfico de forma transparente

WAN Service Configuration

Select WAN service type:

☐ PPP over Ethernet (PPPoE)
☒ IP over Ethernet
☐ Bridging

Enter Service Description: ipoe_veip0

For tagged service, enter valid 802.1P Priority and 802.1Q VLAN ID.
For untagged service, set -1 to both 802.1P Priority and 802.1Q VLAN ID.

Enter 802.1P Priority [0-7]: 1
Enter 802.1Q VLAN ID [0-4094]: 20
Select VLAN TPID: Select a TPID ▾

Internet Protocol Selection:
IPv4 Only ▾

Creación interfaces VEIP IPoE

❑ Creación interfaz VEIP IPOE (cont.)

- Aquí Podemos asignar estáticamente la IP WAN (junto con su Gateway) o utilizar direccionamiento dinámico.

También Podemos añadir algunas opciones de DHCP según el asignamiento del servidor

- Activar NAT si queremos subred privada detrás (caso común)
- Activar el checkbox IGMP Multicast Proxy si vamos a ofrecer IPTV por ese interfaz

Siempre es recomendable activar el Firewall.

- Haciendo clic en el botón 'Next' llegaremos finalmente a la confirmación de creación del interfaz (a confirmar ruta por defecto y DNS)

☒ Obtain an IP address automatically

Option 60 Vendor ID:

Option 61 IAID: (8 hexadecimal digits)

Option 61 DUID: (hexadecimal digit)

Option 77 User ID:

Option 125: ☒ Disable ☐ Enable

☐ Use the following Static IP address:

WAN IP Address:

WAN Subnet Mask:

WAN gateway IP Address:

Network Address Translation Settings

Network Address Translation (NAT) allows you to share one Wide Area Network (WAN) IP address for multiple computers on your Local Area Network (LAN).

☒ Enable NAT

☐ Enable Fullcone NAT

☒ Enable Firewall

IGMP Multicast

☒ Enable IGMP Multicast Proxy

☒ Enable IGMP Multicast Source

☐ No Multicast VLAN Filter

Estado de los interfaces WAN

❑ Menú 'Device Info -> WAN':

Device Info
Summary
WAN
Statistics
Route
ARP
DHCP
IGMP Info
Optical Information
IPv6

- El menú 'Device Info' muestra información del estado del equipo en general (conexiones, Ips asignadas en LAN y WAN, Rutas, etc). En CLI commando 'wan show'

Una vez hemos añadido nuestros interfaces VEIP Podemos ver en este menu un resumen de su configuración y, lo más importante, si han obtenido IP (cuando no es bridging)

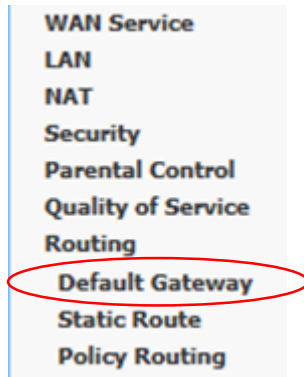
Ejemplo de interfaces configuradas donde 2 conexiones han obtenido IP (las otras 2 siguen intentando obtenerlas):

WAN Info

Interface	Description	Type	VlanMuxId	IPv6	Igmp Pxy	Igmp Src Enbl	MLD Pxy	MLD Src Enbl	NAT	Firewall	Status	IPv4 Address	PPP connect/disconnect	IPv6 Address
veip0.2	ipoe_veip0.4	IPoE	20	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled	Disabled	Connecting	0.0.0.0		
veip0.3	ipoe_veip0.3	IPoE	3	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Connected	10.28.9.243		
veip0.4	ipoe_veip0.5	IPoE	5	Disabled	Enabled	Enabled	Disabled	Disabled	Enabled	Disabled	Connecting	0.0.0.0		
ppp0.1	pppoe_veip0.6	PPPoE	6	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled	Enabled	Connected	83.34.163.122		

Rutas – Default Gateway

❑ Menú ‘Advanced Setup -> Routing -> Default Gateway’:

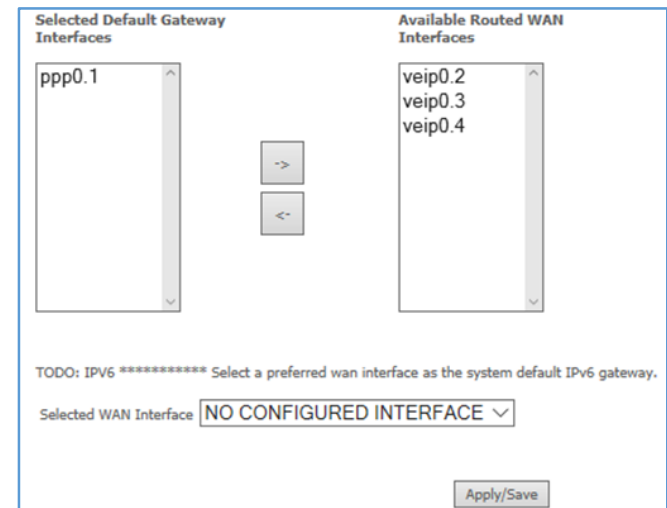


- En ‘Default Gateway’ (también aparecerá durante la creación del interfaz) podremos configurar qué interaz/interfaces serán rutas por defecto (ruta 0.0.0.0)

Lo normal es que los interfaces seleccionados nunca estén levantados al mismo tiempo

- En este ejemplo solo uno de los interfaces está seleccionado como ruta por defecto

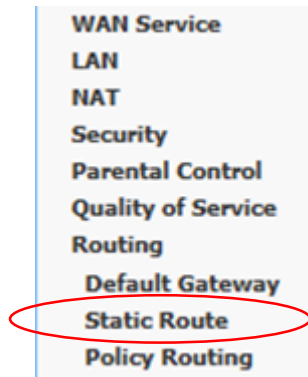
Si existen interfaces con soporte de IPv6 habilitado también podremos configurarlos aquí

A screenshot of the 'Default Gateway' configuration page. It features two columns: 'Selected Default Gateway Interfaces' and 'Available Routed WAN Interfaces'. The first column contains 'ppp0.1'. The second column contains 'veip0.2', 'veip0.3', and 'veip0.4'. Between the columns are two buttons: '>' and '<'. Below these columns is a text box labeled 'Selected WAN Interface' with the value 'NO CONFIGURED INTERFACE'. At the bottom right is an 'Apply/Save' button. A note at the bottom reads: 'TODO: IPV6 ***** Select a preferred wan interface as the system default IPv6 gateway.'

Rutas (cont.)

❑ Menú 'Advanced Setup -> Routing -> Static route':

- Añadir una ruta estática (en CLI commando 'route add'):



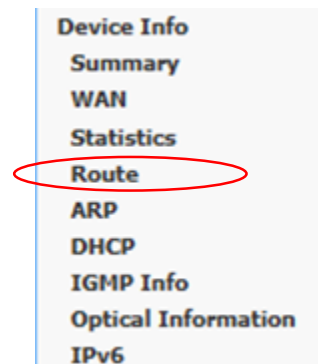
Routing -- Static Route (A maximum 32 entries can be configured)

NOTE: For system created route, the 'Remove' checkbox is disabled.

IP Version	DstIP/ PrefixLength	Gateway	Interface	metric	Remove
4	10.31.255.128/27	0.0.0.0	veip0.3	1	☐

❑ Menú 'Device Info-> Route':

- Ver las rutas disponibles (en CLI commando 'route show'):



Device Info -- Route

Flags: U - up, ! - reject, G - gateway, H - host, R - reinstate
D - dynamic (redirect), M - modified (redirect).

Destination	Gateway	Subnet Mask	Flag	Metric	Service	Interface
0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	U	0	pppoe_veip0.6	ppp0.1
10.28.0.0	0.0.0.0	255.255.224.0	U	0	ipoe_veip0.3	veip0.3
10.31.255.128	0.0.0.0	255.255.255.224	U	1	ipoe_veip0.3	veip0.3
192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0		br0
192.168.144.1	0.0.0.0	255.255.255.255	UH	0	pppoe_veip0.6	ppp0.1

❑ Menú 'Advanced Setup -> DNS':

Advanced Setup
Layer2 Interface
WAN Service
LAN
NAT
Security
Parental Control
Quality of Service
Routing
DNS
UPnP

- En IPv4 debemos seleccionar qué interfaz/interfaces utilizaremos para la resolución DNS (LAN y Gateway)

O Podemos asignar unos estáticos (primario y secundario)

(en CLI commando 'dns'):

- Tenemos también el menu homólogo para IPv6 (dinámico o estáticos):

☒ Select DNS Server Interface from available WAN interfaces:

Selected DNS Server Interfaces Available WAN Interfaces

ppp0.1

->

<-

☐ Use the following Static DNS IP address:

Primary DNS server:

Secondary DNS server:

☐ Obtain IPv6 DNS info from a WAN interface:

WAN Interface selected:

☒ Use the following Static IPv6 DNS address:

Primary IPv6 DNS server:

Secondary IPv6 DNS server:

Abrir puertos

❑ Menú 'Advanced Setup -> NAT -> Virtual Servers':

Advanced Setup
Layer2 Interface
WAN Service
LAN
NAT
Virtual Servers
Port Triggering
DMZ Host
ALG/Pass-Through

- Debemos especificar los puertos de entrada e la WAN y la IP/puertos LAN (en CLI commando 'virtualserver'):

NAT -- Virtual Servers Setup

Virtual Server allows you to direct incoming traffic from WAN side (identified by Protocol and External port) to the Internal server with private IP address on the LAN side. The Internal port is required only if the external port needs to be converted to a different port number used by the server on the LAN side. A maximum 32 entries can be configured.

Server Name	External Port Start	External Port End	Protocol	Internal Port Start	Internal Port End	Server IP Address	WAN Interface	Remove
Skype UDP at 192.168.1.2:58294 (3972)	58294	58294	UDP	58294	58294	192.168.1.2	ppp0.1	☐
Skype TCP at 192.168.1.2:58294 (3972)	58294	58294	TCP	58294	58294	192.168.1.2	ppp0.1	☐

❑ Menú 'Advanced Setup -> UPnP':

- (en CLI commando 'upnp'):

NAT
Security
Parental Control
Quality of Service
Routing
DNS
UPnP

UPnP Configuration

NOTE: UPnP is activated only when there is a live WAN service with NAT enabled.

☒ Enable UPnP

LAN (IGMP)

❑ Menú 'Advanced Setup -> LAN':

Advanced Setup
Layer2 Interface
WAN Service
LAN
Lan VLAN Setting
IPv6 Autoconfig
Static IP Neighbor
NAT

- En este menu es donde configuramos el soporte de IGMP Snooping (no confundir con IGMP Proxy) para gestionar los stream multicast en la LAN:

Local Area Network (LAN) Setup

Configure the Broadband Router IP Address and Subnet Mask for LAN interface. GroupName Default ▾

IP Address: 192.168.1.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

☒ Enable IGMP Snooping

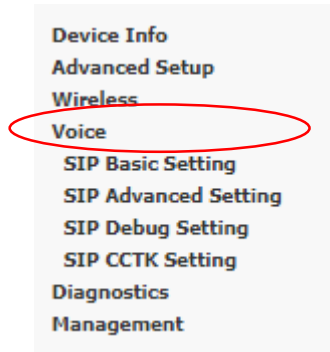
☐ Standard Mode

☒ Blocking Mode

Enable IGMP LAN to LAN Multicast: Disable ▾

(LAN to LAN Multicast is enabled until the first WAN service is connected, regardless of this setting.)

- ❑ Configuración VoIP desde la WEB del equipo (ejemplo). Menú 'Voice':



Configuración utilizada para nuestro ejemplo:

The screenshot shows the 'Service Provider 0' configuration page for SIP settings. The page has two tabs: 'Global parameters' and 'Service Provider 0'. The 'Service Provider 0' tab is active, showing the 'Voice -- SIP configuration' section. The page contains the following fields and checkboxes:

- Locale selection*: ESP - SPAIN (dropdown menu)
- SIP domain name*: sipdomain1.com (text input)
- Voip Dialplan Setting: 0[1-5]X|06[0-6]|06[8-9]|0[(text input)
- ☒ Use SIP Proxy.
- SIP Proxy: sipdomain2.com (text input)
- SIP Proxy port: 5060 (text input)
- ☒ Use SIP Outbound Proxy.
- SIP Outbound Proxy: comtrendsip.ddns.net (text input)
- SIP Outbound Proxy port: 5060 (text input)
- ☒ Use SIP Registrar.
- SIP Registrar: sipdomain3.com (text input)
- SIP Registrar port: 5060 (text input)

- Outbound proxy es donde finalmente irán todas las peticiones SIP

- Configuramos nuestro dominio SIP

- El Dialplan (digitmap) configurado debe ser conforme con la RFC3435

VoIP

❑ Configuración de la cuenta VoIP (autenticación):

SIP Account	0	1
Account Enabled	☒	☐
Extension	911727442	2001
Display name	911727442	
Authentication name	911727442	
Password	comtrend1234	
Physical Terminal Assignment	☒ FXS 0 ☒ FXS 1	☐ FXS 0 ☐ FXS 1

▪ Activamos la cuenta (hasta 2 cuentas)

▪ Usuario SIP (From/To)

▪ Contraseña asociada al usuario (Para Digest Authentication)

▪ Puertos FXS asociados a la cuenta

❑ Etiquetados SIP

```
83.37.145.83          62.37.39.195          1098 Request: REGISTER sip:sipdomain3.com:5060
```

```
  Authorization: Digest username="911727442",realm="asterisk",nonce="31b28814",uri="sip:sipdomain3.com:5060"
    Authentication Scheme: Digest
    Username: "911727442"
    Realm: "asterisk"
    Nonce Value: "31b28814"
    Authentication URI: "sip:sipdomain3.com:5060"
    Digest Authentication Response: "55f94277368af2fa438575178b1557e2"
    Algorithm: MD5
```

▪ SIP Registrar

```
83.37.145.83          62.37.39.195          621 Request: INVITE sip:608842695@sipdomain2.com:5060
```

```
> Route: <sip:comtrendsip.ddns.net:5060;lr>
  Max-Forwards: 70
> From: 911727442 <sip:911727442@sipdomain1.com>;tag=c075fac07a
> To: <sip:608842695@sipdomain2.com:5060>
  Call-ID: cd14cd27755e7fcc@192.168.1.1
> CSeq: 1154410512 INVITE
  Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, PRACK, REFER, SUBSCRIBE, UPDATE
  Allow-Events: dialog, message-summary, refer, reg, ua-profile
  Authorization: Digest username="911727442",realm="asterisk",nonce="1e0a31cd",uri="sip:608842695@sipdomain2.com:5060",
    Authentication Scheme: Digest
    Username: "911727442"
    Realm: "asterisk"
    Nonce Value: "1e0a31cd"
    Authentication URI: "sip:608842695@sipdomain2.com:5060"
    Digest Authentication Response: "0bdf5830aee51dcd561a679151d9aba9"
    Algorithm: MD5
  Contact: <sip:911727442@192.168.1.1>
```

▪ Domino SIP

▪ Proxy SIP

- ❑ Priorización de codecs. Aplica al orden en los que aparecen dentro del SDP del cuerpo del mensaje

Preferred ptime	20 ▾	20 ▾
Preferred codec 1	G.711ALaw ▾	G.711ALaw ▾
Preferred codec 2	G.729a ▾	G.729a ▾
Preferred codec 3	G.723.1 ▾	G.723.1 ▾
Preferred codec 4	G.726_24 ▾	G.726_24 ▾
Preferred codec 5	G.726_32 ▾	G.726_32 ▾
Preferred codec 6	PCMWIDEBAND ▾	PCMWIDEBAND ▾

- ❑ Pestaña Global Parameters → Bound Interface

Global parameters Service Provider 0

Global parameters

Bound Interface Name:

IP Address Family:

NOTE: Interface and address family changes require the SIP client to be stopped and then started to take effect

```
Session Name (s): CMGR_20_DSL_CLIENT
> Connection Information (c): IN IP4 192.168.1.1
> Time Description, active time (t): 0 0
> Media Description, name and address (m): audio 28159 RTP/SAVP 8 18 4 108 109 112 13 117
> Media Attribute (a): rtpmap:8 PCMA/8000
> Media Attribute (a): rtpmap:18 G729/8000
> Media Attribute (a): rtpmap:4 G723/8000
> Media Attribute (a): rtpmap:108 G726-24/8000
> Media Attribute (a): rtpmap:109 G726-32/8000
> Media Attribute (a): rtpmap:112 L16/16000
> Media Attribute (a): rtpmap:13 CN/8000
> Media Attribute (a): rtpmap:117 CN/16000
> Media Attribute (a): crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 inline:RyNx fkk0NXM/ekt8LnBDeVF6STZHK1gsYC5rTy4j
> Media Attribute (a): fmtp:18 annexb=yes
> Media Attribute (a): fmtp:4 annexa=yes
> Media Attribute (a): ptime:20
> Media Attribute (a): rtcp:28359
```

- Arrancar o detener el demonio SIP

❑ Configuración de voz desde el CLI:

```
> voice (extracto)
```

Command syntax:

voice show - show the voice parameters

voice start - start the voice application

voice stop - stop the voice application

voice set <param> <arg1> <arg2>.. - set a provisionable parameter

List of voice set params and args: - Default VoIP setup

boundIfname <LAN|Any_WAN|(WAN IfName, e.g. nas_0_0_35)> - vodsI network interface

DTMFMethod <srvPrv#> <InBand|RFC2833|SIPInfo> - DTMF digit passing method

digitMap <srvPrv#> <digitmap> - dial digit map

T38 <srvPrv#> on|off - enable/disable T38

reg <srvPrv#> <hostName|IP> - SIP registrar server

regPort <srvPrv#> <port> - SIP registrar server port

proxy <srvPrv#> <hostName|IP> - SIP proxy server

proxyPort <srvPrv#> <port> - SIP proxy server port

obProx <srvPrv#> <hostName|IP> - SIP outbound proxy

obProxPort <srvPrv#> <port> - SIP outbound proxy port

sipDomain <srvPrv#> <CPE_domainName> - SIP user agent domain

sipPort <srvPrv#> <port> - SIP user agent port

codecList <srvPrv#> <acctnt#> <codec(1)[,codec(2)]> - codec priority list

Y metemos el 'save' al terminar:

```
> save
```

```
*** Save configuration OK ***
```


Control de acceso - cuentas

❑ Cuentas de usuario. Menú Access Control -> Passwords:

Management
Settings
System Log
TR-069 Client
OMCI Configuration
Internet Time
Access Control
Passwords
Services
IP Address
Update Software
Reboot

El equipo dispone de 3 cuentas diferentes de acceso:

user/user -----> Acceso local. Sólo muestra información del estado

root/12345 -----> Acceso local. Cuenta de administrador (gestión total)

support/support *-----> Acceso remoto. Cuenta de gestión remota operador

* El acceso remoto solo funciona con la cuenta **support** (**root** no funciona)

- Cambio de contraseña desde el propio menu web:

User Name:	
Old Password:	
New Password:	
Confirm Password:	

- O desde el CLI:

```
> passwd
```

```
Username: root
```

```
Password:
```

```
New Password:
```

```
Confirm New Password:
```

```
new password info set.
```

Control de acceso – Servicios y ACL

- ❑ Habilitar acceso a servicios. Menú Access Control -> Services

The screenshot shows the 'Management' menu on the left with 'Services' circled in red. The main window is titled 'Service Access Control Configuration' and contains a table for configuring service access.

Service	Current	New
HTTP	Lan+Wan	LAN+WAN ▼
SSH	Lan+Wan	LAN+WAN ▼
TELNET	Lan	LAN ▼
HTTPS	Lan	LAN ▼
FTP	Lan	LAN ▼
TFTP	Lan	LAN ▼
ICMP	Lan+Wan	LAN+WAN ▼

Below the table is an 'Apply/Save' button.

- Especificaremos qué servicios tendrán acceso y desde qué interfaz (LAN / WAN)

- ❑ Habilitar acceso a IPs. Menú Access Control -> IP address

The screenshot shows the 'Access Control' menu on the left with 'IP Address' circled in red.

- OJO! Debemos introducir también nuestro rango IP LAN!

The screenshot shows the 'IP Address' configuration window. At the top, there is a radio button for 'Access Control Mode' with 'Enable' selected. Below is a table with IP addresses and interfaces.

IP Address	Subnet Mask	Interface	Remove
192.168.1.0	255.255.255.0	lan	☐
80.80.80.81	255.255.255.255	wan	☐
80.58.159.162	255.255.255.255	wan	☐

At the bottom are 'Add' and 'Remove' buttons.

Gestión TR-069

- ❑ Configuración TR-069 desde la WEB del equipo (ejemplo). Menú 'TR-069 Client':

Device Info
Advanced Setup
Wireless
Voice
Diagnostics
Management
Settings
System Log
TR-069 Client
OMCI Configuration
Internet Time
Access Control
Update Software
Reboot

Configuración utilizada para nuestro ejemplo:

TR-069 client - Configuration

WAN Management Protocol (TR-069) allows a Auto-Configuration Server (ACS) to perform auto-configuration, provision, collection, and diagnostics to this device.

Select the desired values and click "Apply/Save" to configure the TR-069 client options.

Inform ☒ Disable ☐ Enable

Inform Interval:

ACS URL:

ACS User Name:

ACS Password:

WAN Interface used by TR-069 client:

Display SOAP messages on serial console ☒ Disable ☐ Enable

☒ Connection Request Authentication

Connection Request User Name:

Connection Request Password:

Connection Request URL:

- Activamos Reporte Inform
- URL de nuestro ACS
- Credenciales ACS
- Interfaz utilizado para gestión remota
- Credenciales CNRQ
- URL del CNRQ (viene en el Inform)

❑ Configuración TR-069 desde el CLI:

```
> tr69cfg
```

Usage: config TR69 settings.

```
tr69cfg --inform [enable|disable] --interval <interval_num>
--acsurl <ACS_URL> --username <ACS_username>
--password <ACS_password> --intf <WAN_interface>
--soap [enable|disable]
--connreq [enable|disable] <connUsername>
<connPassword>
--info
```

- La misma configuración que se puede aplicar desde la WEB está disponible también en el interfaz de comandos. Es recomendable introducir el commando 'save' para guardar la configuración en flash:

```
> save
```

```
*** Save configuration OK ***
```

❑ Conexión con el ACS (Get RPC Methods):

CPE:Inform

```
[DeviceId] =>
  [Manufacturer] => Comtrend
  [OUI] => d8b6b7
  [ProductClass] => 683800-1851AC4
  [SerialNumber] => 1734260USXF-BH000003

[Event] =>
  [0] =>
    [EventCode] => 0 BOOTSTRAP
    [CommandKey] =>

  [1] =>
    [EventCode] => 1 BOOT
    [CommandKey] =>

[MaxEnvelopes] => 1
[CurrentTime] => 1970-01-01T00:44:43+00:00
[RetryCount] => 0
[ParameterList] =>
  [0] =>
    [Name] => InternetGatewayDevice.DeviceSummary
    [Value] => InternetGatewayDevice:1.5[(Baseline:1, EthernetLAN:1,
    USBLAN:1, Time:1, IPPing:1, DeviceAssociation:1, QoS:1, WiFiLAN:

  [1] =>
    [Name] => InternetGatewayDevice.DeviceInfo.SpecVersion
    [Value] => 1.0

  [2] =>
    [Name] => InternetGatewayDevice.DeviceInfo.HardwareVersion
    [Value] => ct_hardware1.0

  [3] =>
    [Name] => InternetGatewayDevice.DeviceInfo.SoftwareVersion
    [Value] => H051-S416LDT-T02_R01

  [4] =>
    [Name] => InternetGatewayDevice.DeviceInfo.ProvisioningCode
    [Value] =>
```

```
[5] =>
  [Name] => InternetGatewayDevice.ManagementServer.ConnectionRequestURL
  [Value] => http://83.37.144.149:30005/

[6] =>
  [Name] => InternetGatewayDevice.ManagementServer.ParameterKey
  [Value] =>

[7] =>
  [Name] => InternetGatewayDevice.WANDevice.5.WANConnectionDevice.1.WANPPPOEConnection.1.ExternalIPAddress
  [Value] => 83.37.144.149
```

ACS:InformResponse

```
[MaxEnvelopes] => 1
```

ACS:GetRPCMethods

CPE:GetRPCMethodsResponse

```
[MethodList] =>
  [0] => GetRPCMethods
  [1] => SetParameterValues
  [2] => GetParameterValues
  [3] => GetParameterNames
  [4] => GetParameterAttributes
  [5] => SetParameterAttributes
  [6] => AddObject
  [7] => DeleteObject
  [8] => Reboot
  [9] => Download
  [10] => Upload
  [11] => GetQueuedTransfers
  [12] => ScheduleInform
  [13] => FactoryReset
  [14] => ChangeDUSTate
```

- Respuesta al GET RPC Methods

**Soporte de TR-098,
TR-143 y TR-104**

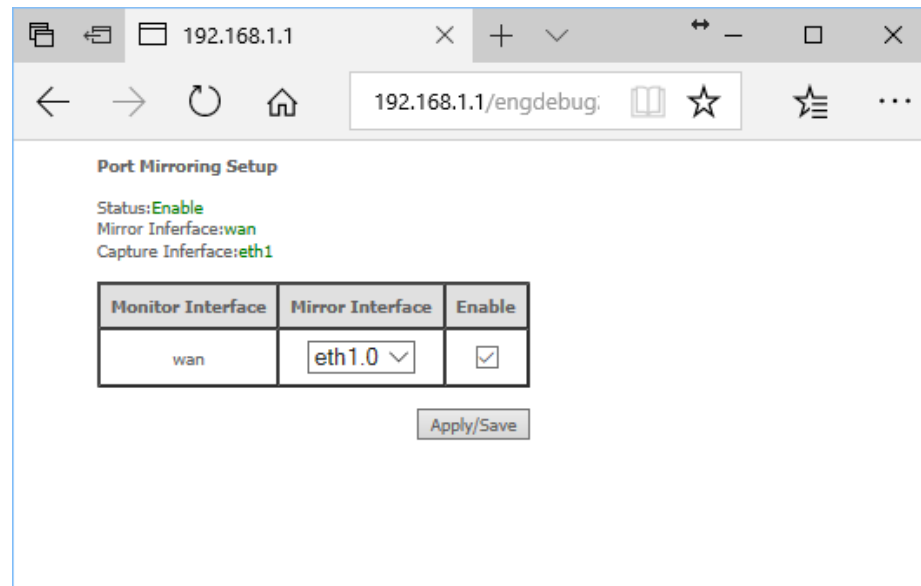
Port Mirroring

❑ Copia todo el tráfico WAN sobre el Puerto LAN especificado:

Es un menú oculto, para ello tenéis que acceder en la siguiente URL:

<http://192.168.1.1/engdebug2.cmd>

Simplemente debemos especificar el puerto LAN donde volcar el 'mirror' y habilitar la funcionalidad.

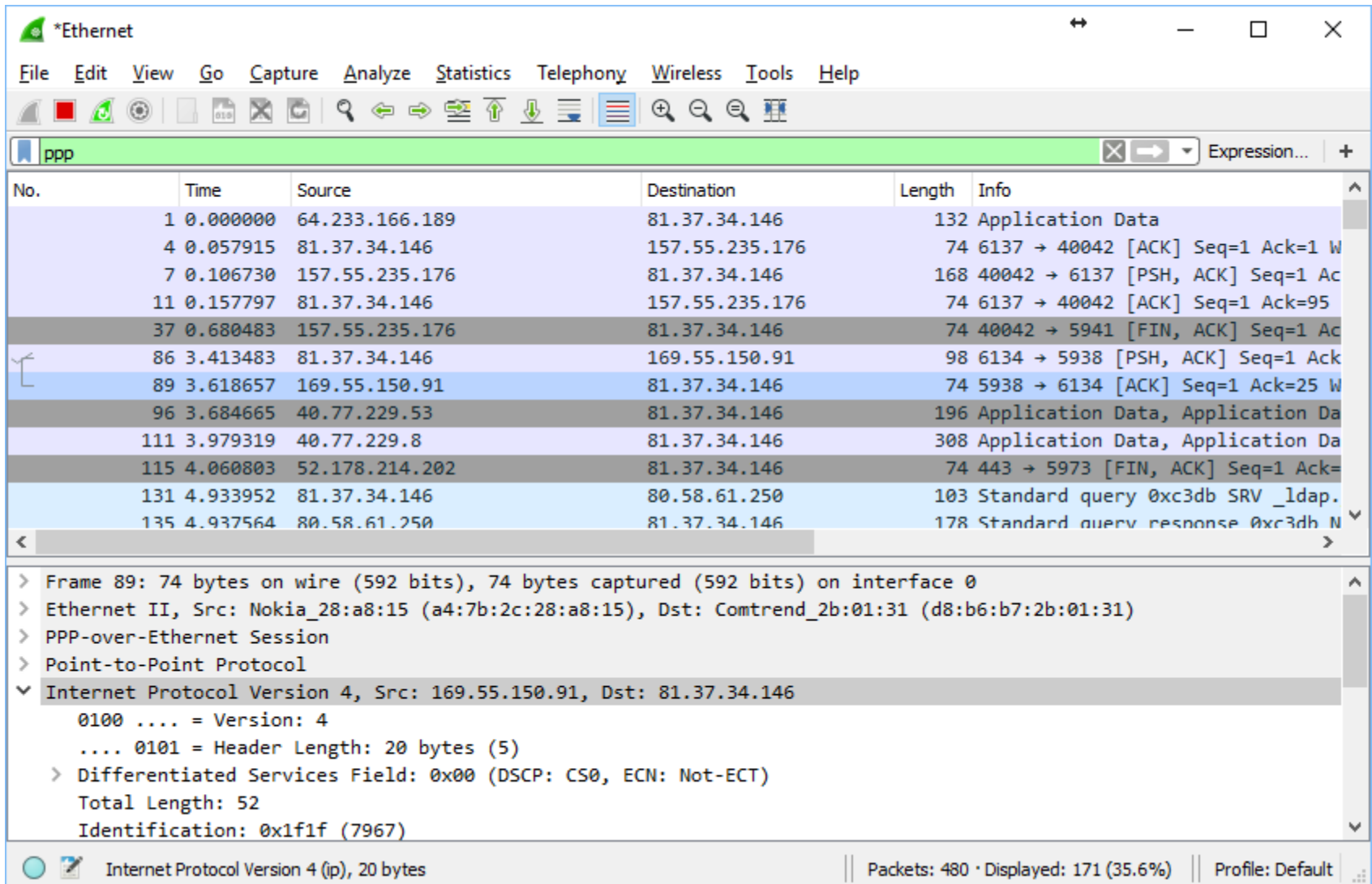


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '192.168.1.1/engdebug2.cmd'. The page title is 'Port Mirroring Setup'. Below the title, the status is 'Enable', the mirror interface is 'wan', and the capture interface is 'eth1'. A table with three columns: 'Monitor Interface', 'Mirror Interface', and 'Enable'. The 'Monitor Interface' is 'wan', the 'Mirror Interface' is 'eth1.0' (with a dropdown arrow), and the 'Enable' checkbox is checked. An 'Apply/Save' button is located below the table.

Monitor Interface	Mirror Interface	Enable
wan	eth1.0 ▼	☒

Apply/Save

Port Mirroring



***Ethernet**

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

ppp

No.	Time	Source	Destination	Length	Info
1	0.000000	64.233.166.189	81.37.34.146	132	Application Data
4	0.057915	81.37.34.146	157.55.235.176	74	6137 → 40042 [ACK] Seq=1 Ack=1 W
7	0.106730	157.55.235.176	81.37.34.146	168	40042 → 6137 [PSH, ACK] Seq=1 Ac
11	0.157797	81.37.34.146	157.55.235.176	74	6137 → 40042 [ACK] Seq=1 Ack=95
37	0.680483	157.55.235.176	81.37.34.146	74	40042 → 5941 [FIN, ACK] Seq=1 Ac
86	3.413483	81.37.34.146	169.55.150.91	98	6134 → 5938 [PSH, ACK] Seq=1 Ack
89	3.618657	169.55.150.91	81.37.34.146	74	5938 → 6134 [ACK] Seq=1 Ack=25 W
96	3.684665	40.77.229.53	81.37.34.146	196	Application Data, Application Da
111	3.979319	40.77.229.8	81.37.34.146	308	Application Data, Application Da
115	4.060803	52.178.214.202	81.37.34.146	74	443 → 5973 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=
131	4.933952	81.37.34.146	80.58.61.250	103	Standard query 0xc3db SRV _ldap.
135	4.937564	80.58.61.250	81.37.34.146	178	Standard query response 0xc3db N

< >

> Frame 89: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0

> Ethernet II, Src: Nokia_28:a8:15 (a4:7b:2c:28:a8:15), Dst: Comtrend_2b:01:31 (d8:b6:b7:2b:01:31)

> PPP-over-Ethernet Session

> Point-to-Point Protocol

▼ Internet Protocol Version 4, Src: 169.55.150.91, Dst: 81.37.34.146

- 0100 = Version: 4
- 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
- > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
- Total Length: 52
- Identification: 0x1f1f (7967)

Internet Protocol Version 4 (ip), 20 bytes

Packets: 480 · Displayed: 171 (35.6%) | Profile: Default

Para más delante..

- ❑ Dejamos fuera de este capítulo muchas otras funcionalidades:
 - IPv6 y soluciones de transición (6RD, DS-Lite)
 - QoS (creación de colas) y re-marcado de DSCP y pbit
 - Configuración inalámbrica (11n, 11ac)
 - Interface grouping (crear bridges adicionales entre puertos LAN y WAN)
 - Servicios avanzados de Voz sobre IP
 - ...

Índice

PARTE UNO

Descripción del equipo

PARTE DOS

Gestión WEB/CLI

PARTE TRES

Activación en OLT

Activación en la OLT

- ❑ La activación del equipo GRG-4260us en la OLT sigue la norma G.984.3

Cada GRG-4260us lleva pre-grabado un serial number diferente para la activación desde la OLT.

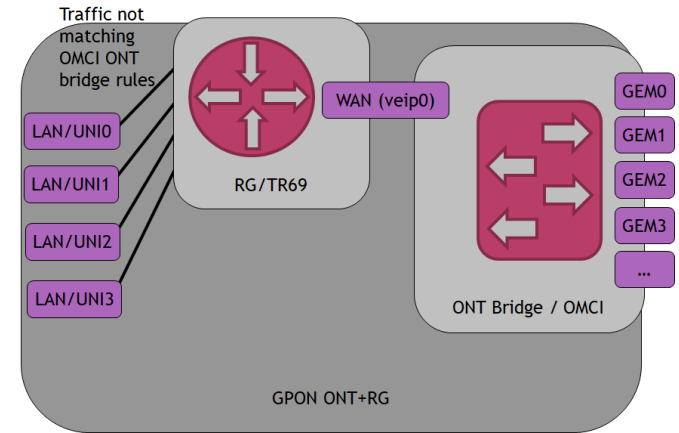
El número de serie se encuentra escrito dentro de la propia etiqueta que se encuentra debajo del propio equipo:



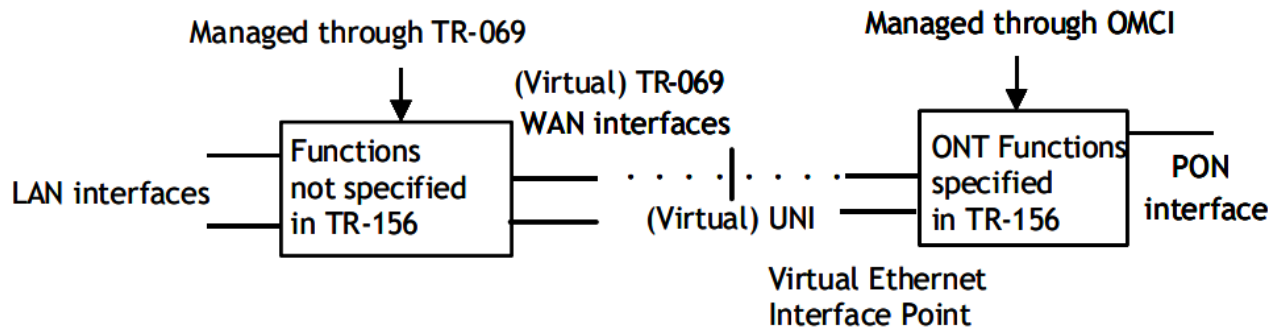
Para evitar introducir manualmente el número de serie puede ejecutarse una rutina tipo 'autofind' para identificarla dentro de la interfaz de configuración de la OLT

Modo de funcionamiento

- ❑ El equipo GRG-4260us viene configurado por defecto como **HGU** (Home Gateway Unit) y utiliza una instancia de tipo VEIP (Virtual Ethernet Interface Point) llamada Virtual UNI tal y como se define en la norma G.984.4 Amendment 2.



- ❑ La instancia Virtual UNI hace de puente entre el objeto WAN TR-098 y el OMCI (TR-156, G.988) tal y como se explica en el TR-142:



Activación en la OLT

❑ Ejemplo activación OLT Huawei:

Una vez configurados los perfiles a utilizar y configurados los GEM ports TCONS:

```
#dba-profile add profile-id X profile-name "abcd" typeX max XXXX
...
#ont-srvprofile gpon profile-id Y profile-name "abcd"
...
#ont-lineprofile gpon profile-id Z profile-name "abcd"
...
```

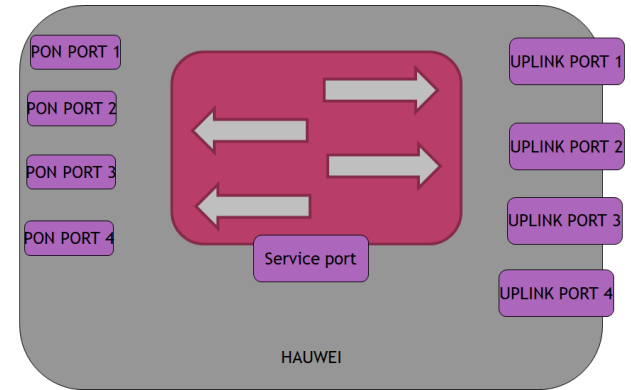
Podemos activar nuestro GRG-4260us:

```
# ont add XX sn-auth XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX omci ont-
lineprofile-id XX ont-srvprofile-id XX
```

Activación en la OLT

❑ Configuración del service-port

El service port es la entidad que la parte GPON (puertos GPON de la OLT) y la parte de conmutación (Switch) Ethernet del Uplink:

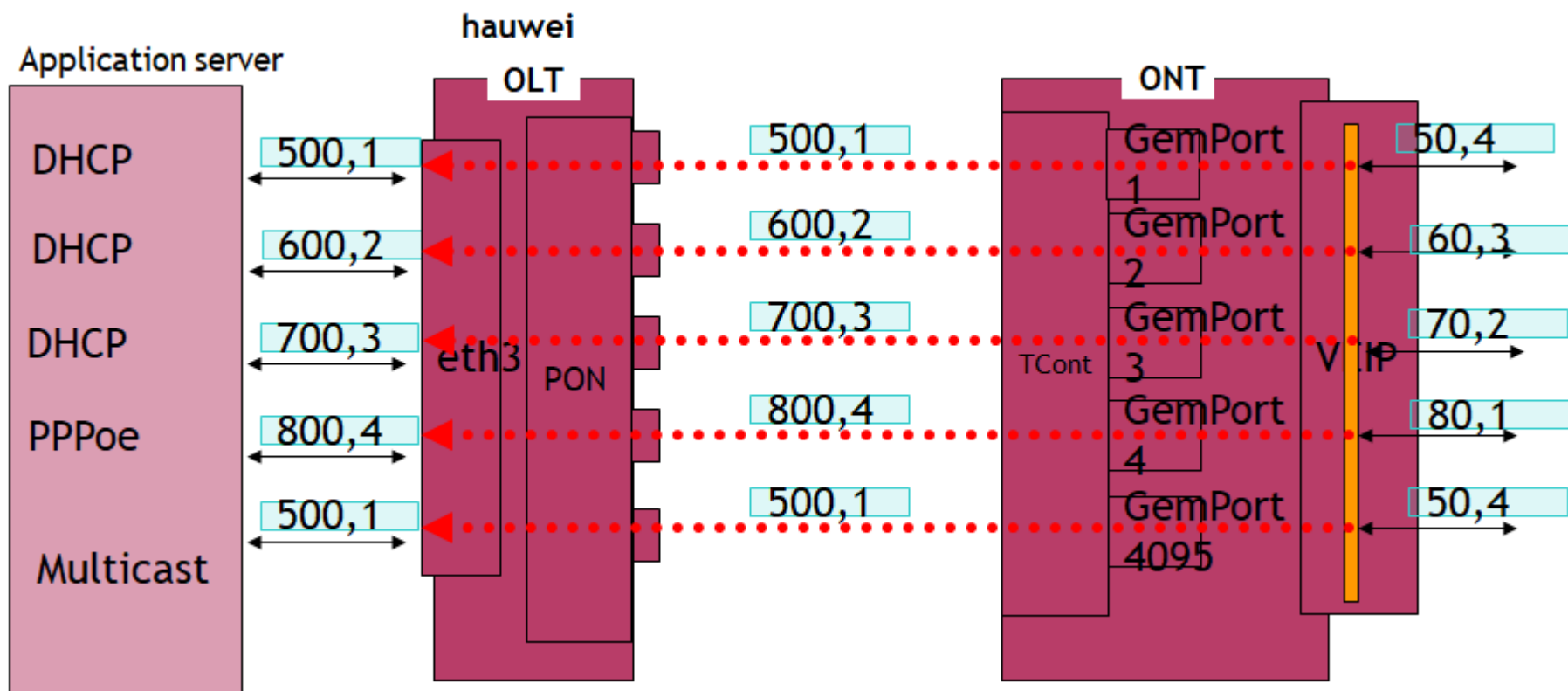


❑ Lo normal es asociar cada GEM a cada VLAN a utilizar y crear un service port por cada una de ellas:

```
# service-port YYYY vlan XXX gpon x/y/z ont x gemport z multi-service user-  
vlan xx tag-transform translate
```

Ejemplo 1 de configuración en OLT

❑ Vamos a aplicar la siguiente configuración en la OLT:



Ejemplo 1 de configuración en OLT

❑ Comandos a utilizar:

▪ Primero, el service profile:

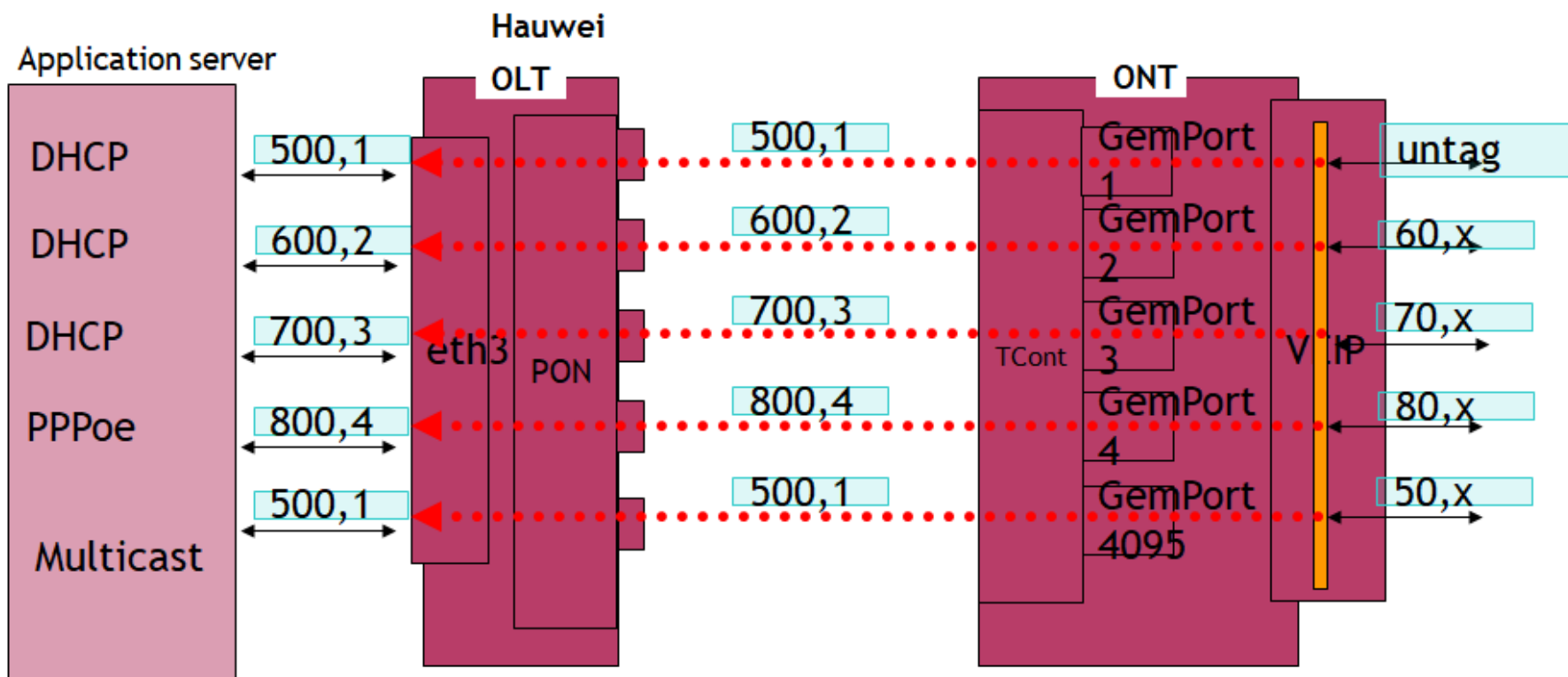
```
# ont-srvprofile gpon profile-name
SRVPRO1_GRG4260_GPON0_0_SW1
# ont-port pots 2 eth 0
# port vlan iphost translation 500 1 user-vlan 50 4
# port vlan iphost translation 600 2 user-vlan 60 3
# port vlan iphost translation 700 3 user-vlan 70 2
# port vlan iphost translation 800 4 user-vlan 80 1
# multicast-forward tag transparent
# commit
# quit
```

▪ Segundo, el line profile:

```
# ont-lineprofile gpon profile-name
LINEPRO1_GRG4260_GPON0_SW
# tcont 1 dba-profile-name
DBA_PROFILE_GRG4260_10M_SW1
# gem add 0 eth tcont 1 priority-queue 1
# gem mapping 0 0 vlan 500 priority 1
# gem add 1 eth tcont 1 priority-queue 2
# gem mapping 1 1 vlan 600 priority 2
# gem add 2 eth tcont 1 priority-queue 3
# gem mapping 2 2 vlan 700 priority 3
# gem add 3 eth tcont 1 priority-queue 4
# gem mapping 3 3 vlan 800 priority 4
# commit
# quit
```

Ejemplo 2 de configuración en OLT

❑ Vamos a aplicar la siguiente configuración en la OLT:



Ejemplo 2 de configuración en OLT

❑ Comandos a utilizar:

▪ Primero, el service profile:

```
# ont-srvprofile gpon profile-name
SRVPRO4_GRG4260_GPON0_0_SW1
# ont-port pots 2 eth 0
# port vlan iphost translation 500 1 user-vlan 50
# port vlan iphost translation 600 2 user-vlan 60
# port vlan iphost translation 700 3 user-vlan 70
# port vlan iphost translation 800 4 user-vlan 80
# multicast-forward tag transparent
# commit
# quit
```

▪ Segundo, el line profile:

```
# ont-lineprofile gpon profile-name
LINEPRO4_GRG4260_GPON0_SW1
# tcont 1 dba-profile-name
DBA_PROFILE_GRG4260_10M_SW1
# gem add 0 eth tcont 1
# gem mapping 0 0 vlan 500 priority 1
# gem add 1 eth tcont 1
# gem mapping 1 0 vlan 600 priority 2
# gem add 2 eth tcont 1
# gem mapping 2 0 vlan 700 priority 3
# gem add 3 eth tcont 1
# gem mapping 3 0 vlan 800 priority 4
# commit
# quit
-----Puerto sin TAG-----
# ont port native-vlan 2 8 iphost vlan 500
priority 1
```

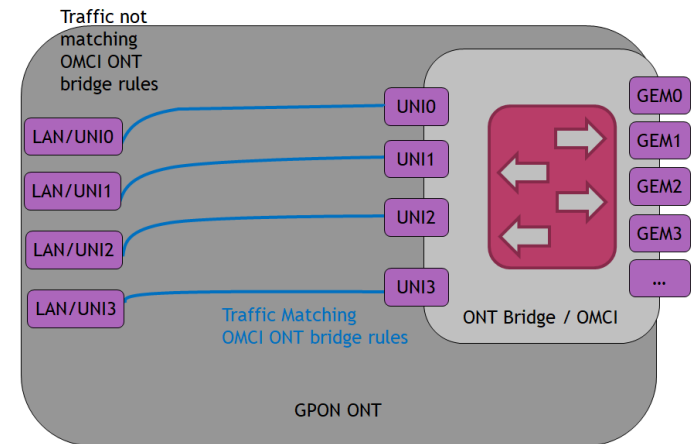
Configuración líneas NEBA -Telefónica

- ❑ Las líneas NEBA utilizan OLTs de Telefónica (Nokia, Huawei). Éstas llevan un Firmware interoperable para garantizar compatibilidad entre fabricantes de OLT.

La configuración utilizada por estas OLTs es *SFU* (Single Family Unit) que ha diferencia del HGU se utiliza el sistema antiguo, PPTP UNI por cada Ethernet, en lugar de VEIP

Es la configuración utilizada por las ONT (transparentes) donde no hay capacidades de enrutamiento.

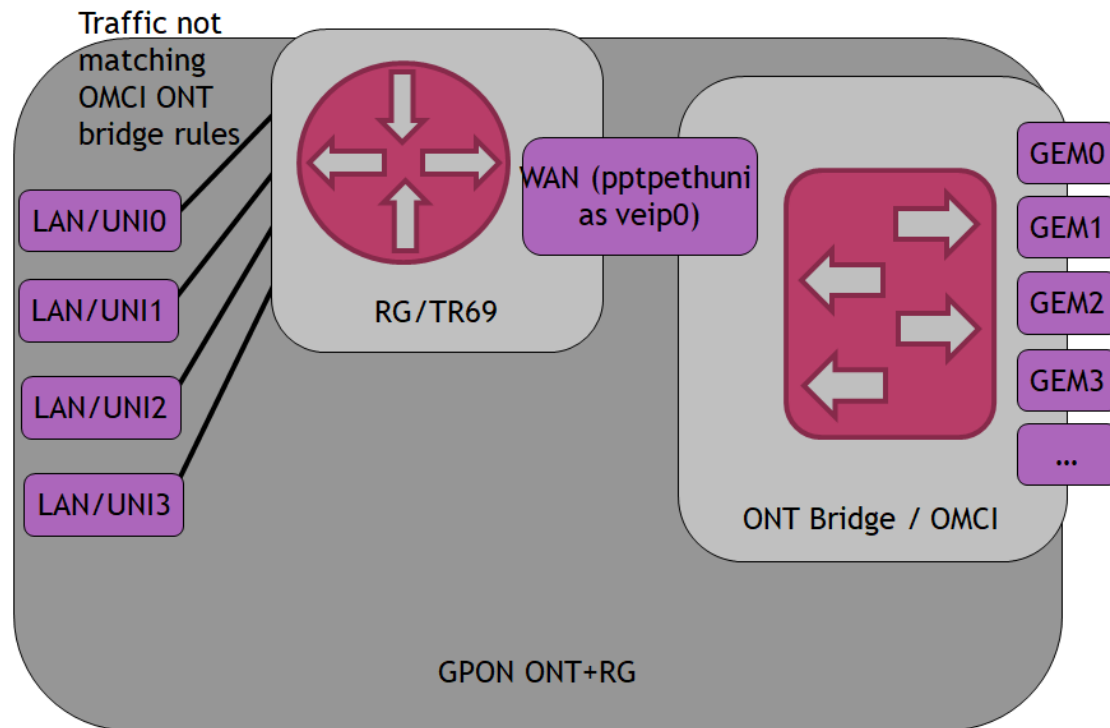
Se debe utilizar conjuntamente con IPHOST para poder asignar una IP por OMCI (por ejemplo para ONTs con voz)



Configuración líneas NEBA -Telefónica

❑ Cómo hacer que un HGU funcione sobre PPTP?

Realizamos una configuración tipo 'Fake' HGU. El PPTP UNI se mapea a un VEIP. Éste VEIP recibirá todo el tráfico Ethernet y lo volcará a su bridge donde estarán las interfaces LAN (ya no son transparentes, están en bridge)

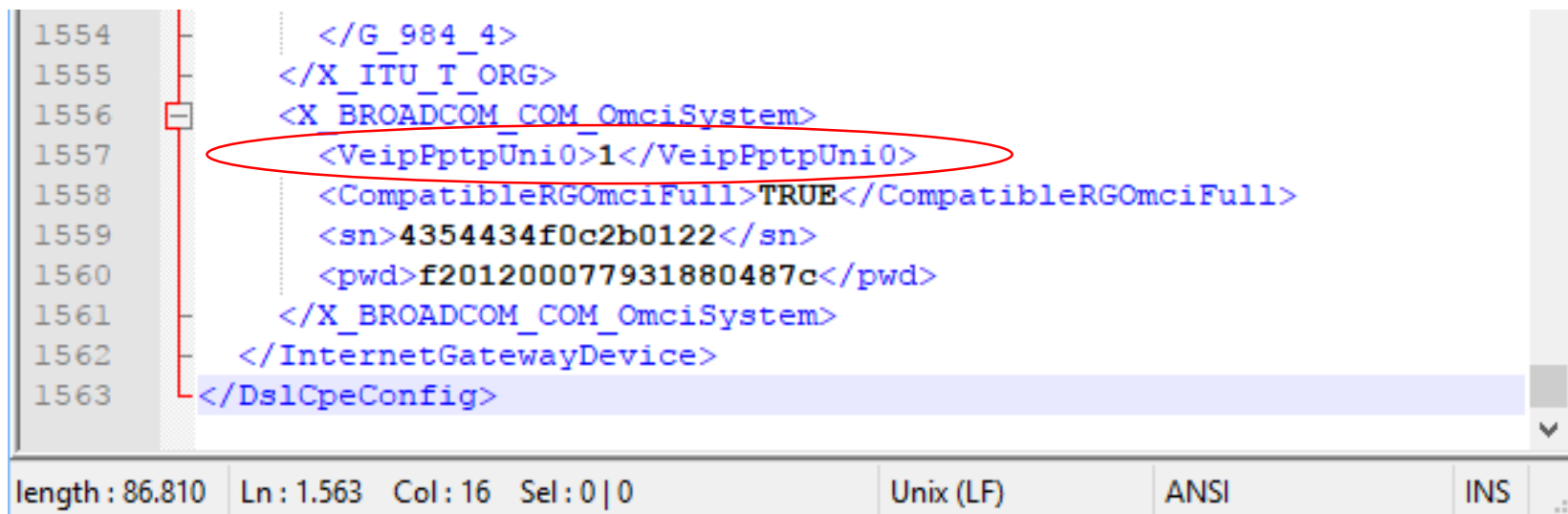


Configuración líneas NEBA -Telefónica

- ❑ Para cambiar el comportamiento del GRG-4260us a modo PPTP UNI debemos hacer un backup de la configuración (Menú 'Management -> Settings -> Backup')

Y sobre el fichero añadir la siguiente entrada después de la etiqueta <X_BROADCOM_COM_OmciSystem>:

<VeipPptpUni0>1</VeipPptpUni0>



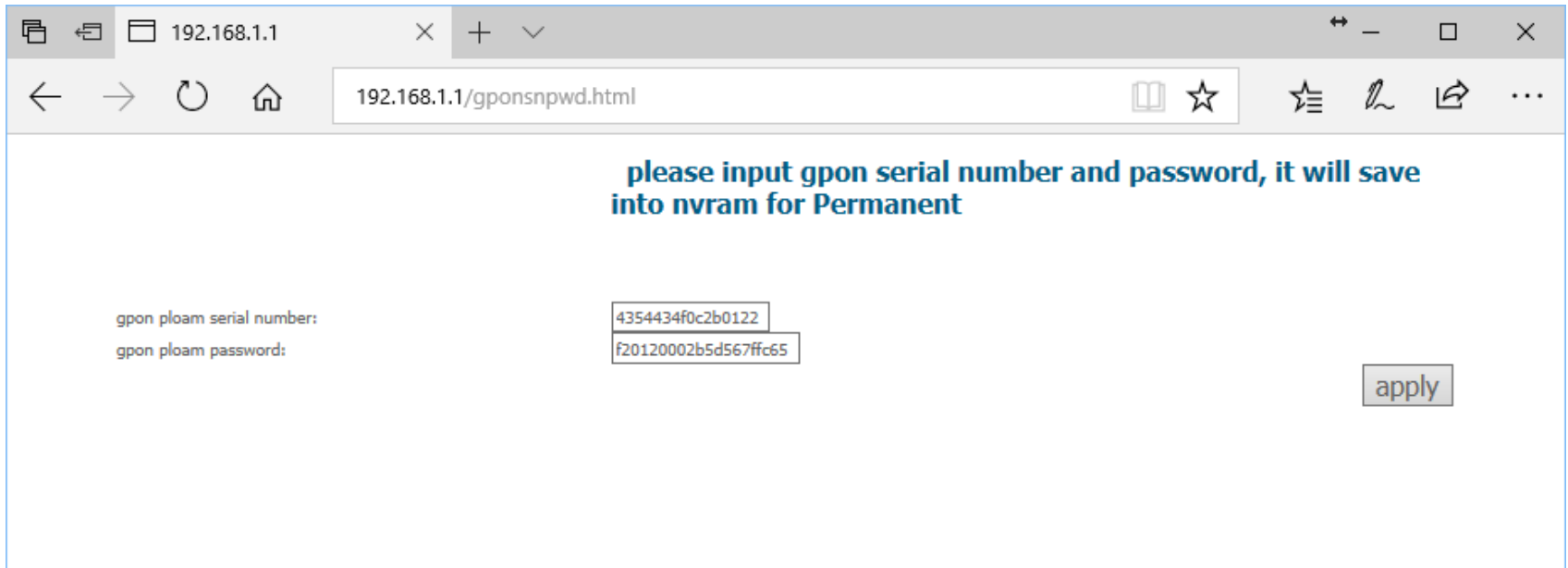
```
1554      </G_984_4>
1555      </X_ITU_T_ORG>
1556      <X_BROADCOM_COM_OmciSystem>
1557      <VeipPptpUni0>1</VeipPptpUni0>
1558      <CompatibleRGOmciFull>TRUE</CompatibleRGOmciFull>
1559      <sn>4354434f0c2b0122</sn>
1560      <pwd>f201200077931880487c</pwd>
1561      </X_BROADCOM_COM_OmciSystem>
1562      </InternetGatewayDevice>
1563  </DslCpeConfig>
```

length : 86.810 Ln : 1.563 Col : 16 Sel : 0 | 0 Unix (LF) ANSI INS

Configuración líneas NEBA -Telefónica

- ❑ La autenticación NEBA es por **PLOAM password** (no por serial number). Ambos parámetros se pueden modificar en la siguiente WEB del equipo:

<http://192.168.1.1/gponsnpwd.html>



192.168.1.1

192.168.1.1/gponsnpwd.html

please input gpon serial number and password, it will save into nvram for Permanent

gpon ploam serial number: 4354434f0c2b0122

gpon ploam password: f20120002b5d567ffc65

apply



COMTREND